

BAB 8:
BELANJAWAN MODAL



Hasil Pembelajaran

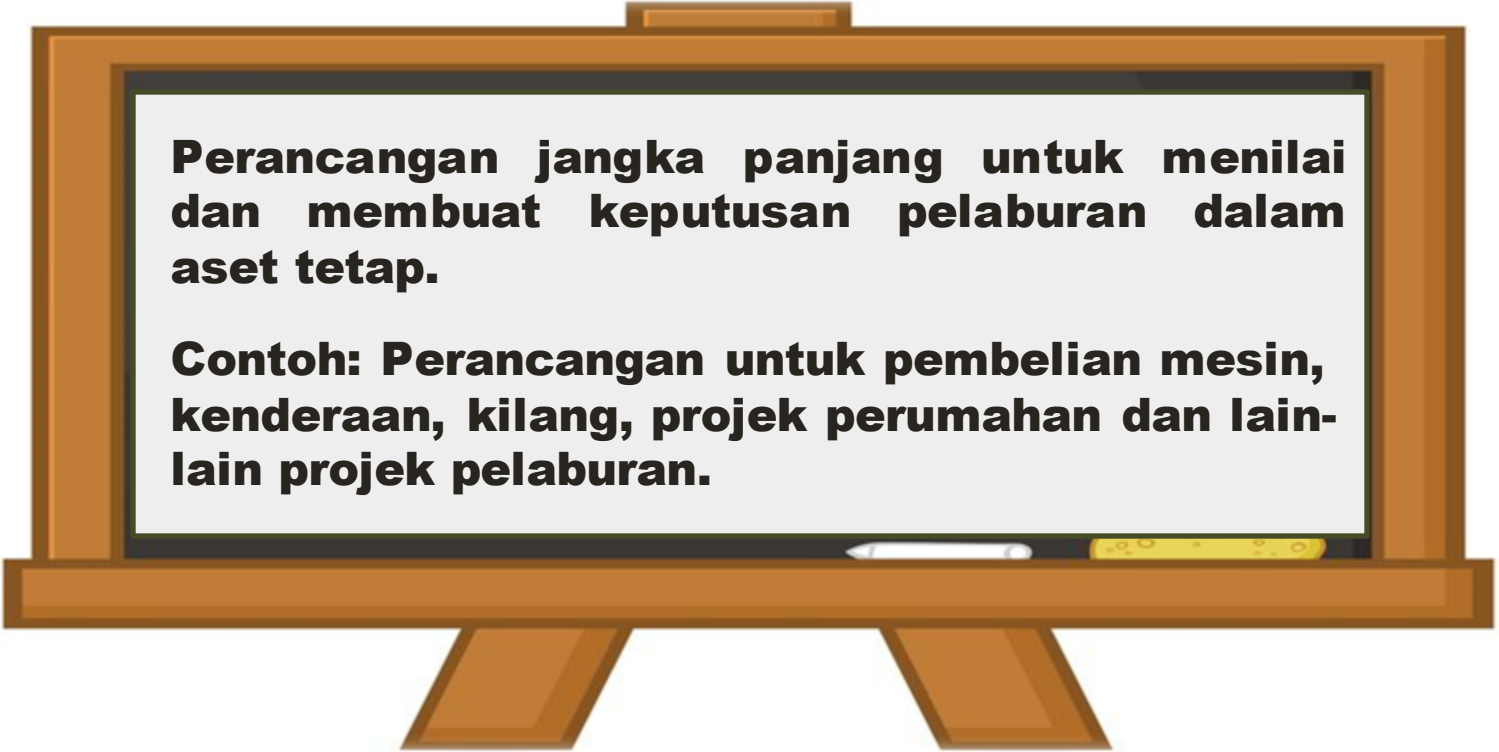
8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL:



- a) Mentakrif belanjawan modal
- b) Menjelaskan proses belanjawan modal
- c) Menjelaskan jenis projek modal (projek baharu, projek pengembangan dan projek penggantian)
- d) Menghuraikan pengkelasan projek (projek bebas dan projek saling menyingkiri)
- e) Mengaplikasi teknik penilaian projek modal
 - Tempoh Bayar Balik (TBB)
 - Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)
 - Nilai Kini Bersih (NKB)
 - Indeks Keberuntungan (IK)
- f) Menjelaskan kebaikan dan kelemahan teknik penilaian projek modal.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

a) Takrif Belanjawan Modal



Perancangan jangka panjang untuk menilai dan membuat keputusan pelaburan dalam aset tetap.

Contoh: Perancangan untuk pembelian mesin, kenderaan, kilang, projek perumahan dan lain-lain projek pelaburan.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL



- Belanjawan modal penting kerana firma mempunyai banyak pilihan untuk membuat pelaburan modal, tetapi mempunyai dana pelaburan yang terhad.
- Oleh itu, firma terpaksa memilih alternatif pelaburan terbaik yang dapat mencapai objektif jangka panjang firma bagi memaksimumkan kekayaan pemilik/pemegang saham.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

b) Proses Belanjawan Modal



8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

b) Proses Belanjawan Modal

i. Pembentukan Perancangan Strategik

- Matlamat atau objektif pelaburan akan digubal.
- Melibatkan objektif jangka panjang firma bagi memaksimumkan kekayaan pemilik hasil daripada keputusan pelaburan.
- Memudahkan pengurus merancang pelan tindakan yang mungkin melibatkan cadangan pelaburan tertentu.
- Contoh: Syarikat Pembinaan Pelangi ingin meningkatkan keuntungan sebanyak 15% pada tahun 2027.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

b) Proses Belanjawan Modal

ii. Menjana Peluang Pelaburan yang Berpotensi

- Pada tahap ini, pihak pengurusan firma perlu menjana peluang-peluang pelaburan yang berpotensi dengan mengenalpasti projek yang boleh dijalankan.
- Cadangan atau idea pelaburan modal selalunya timbul daripada sesuatu masalah atau peluang yang dihadapi oleh firma.
- Contoh: Syarikat Pembinaan Pelangi mendapati terdapat lima projek pembinaan boleh diceburi untuk meningkatkan keuntungan syarikat.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

b) Proses Belanjawan Modal

iii. Menganggar Aliran Tunai Projek

- Setelah projek dikenalpasti, pihak pengurusan perlu menganggar aliran tunai yang relevan dalam belanjawan modal dengan mengambilkira aliran tunai masuk dan aliran tunai keluar.
- Aliran tunai masuk merupakan jangkaan tunai yang diterima oleh firma, biasanya dalam bentuk pertambahan hasil, pengurangan kos, nilai jualan peralatan dan nilai sisaan.
- Aliran tunai keluar termasuklah kos pelaburan permulaan, keperluan modal kerja, kos pembaikan dan kos kendalian.
- Contohnya Syarikat Pembinaan Pelangi menganggarkan aliran tunai masuk dan keluar untuk kelima-lima projek yang ingin diceburinya.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

b) Proses Belanjawan Modal

iv. Keputusan Penerimaan atau Penolakan

- Syarikat boleh menilai projek dari segi kewangan dan melihat sama ada keputusan untuk menjalankan projek adalah konsisten dengan matlamat strategik syarikat iaitu memaksimumkan kekayaan pemegang saham.
- Secara umumnya firma akan menerima projek yang melebihi ukuran firma. Projek yang tidak mencapai ukuran firma akan ditolak.
- Contoh, setelah menggunakan kaedah Nilai Kini Bersih, Syarikat Pembinaan Pelangi hanya menerima dua projek sahaja yang Nilai Kini Bersihnya bernilai positif iaitu Projek Pembinaan Resort dan Projek Pembinaan Homestay.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

b) Proses Belanjawan Modal

iv. Keputusan Penerimaan atau Penolakan

Keputusan belanjawan modal berdasarkan kepada teknik penilaian yang digunakan.

Aliran Tunai Terdiskaun

- Mengambil kira nilai masa wang
- Contoh, Teknik Nilai Kini Bersih (NKB), penerimaan projek berdasarkan kepada nilai positif dan nilai lebih tinggi.

Aliran Tunai Tak Terdiskaun

- Tidak mengambil kira nilai masa wang
- Contoh, Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB), penerimaan projek berasaskan tempoh masa pulangan modal yang cepat

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

b) Proses Belanjawan Modal

v. Pasca Audit Projek

- Mengkaji semula projek-projek yang telah siap dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana kejayaan atau kegagalan sesuatu projek supaya dapat diperbaiki keputusan belanjawan modal pada masa hadapan.
- Contoh, Syarikat Pembinaan Pelangi membuat laporan terhadap perlaksanaan dua projek yang telah dijalankan samada sama atau tidak dengan keputusan keuntungan belanjawan yang telah dibuat.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

c) Jenis Projek Modal



Projek Baharu



**Projek
Pengembangan**



Projek Penggantian

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

c) Jenis Projek Modal

i. Projek Baharu

- Baru hendak dimulakan
- Bertujuan untuk menghadapi persaingan
- Sekiranya pelaburan tidak dibuat, perniagaan mungkin menghadapi pasaran yang semakin sempit disebabkan persaingan yang meningkat.
- Risiko tinggi berbanding projek pengembangan dan penggantian
- Tahap ketepatan ramalan rendah.
- Contoh: Encik Ahmad mempunyai perniagaan restoran dan kemudian membuka kedai dobi.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

c) Jenis Projek Modal

ii. Projek Pengembangan

- Bertujuan untuk mengembangkan lagi operasi firma ke tahap yang lebih tinggi.
- Meningkatkan kapasiti pengeluaran melalui pembelian mesin baru, membuka kilang baru, membesarkan kilang yang sedia ada atau membuka cawangan baru untuk meluaskan pasaran.
- Firma berupaya membuat ramalan yang lebih tepat berbanding dengan ramalan untuk projek baharu.
- Contoh, Encik Ahmad ingin membuka 2 cawangan restoran lagi di Lembah Klang kerana restoran sedia ada tidak dapat menampung kapasiti pelanggan ke restorannya yang sentiasa mendapat sambutan yang hangat.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

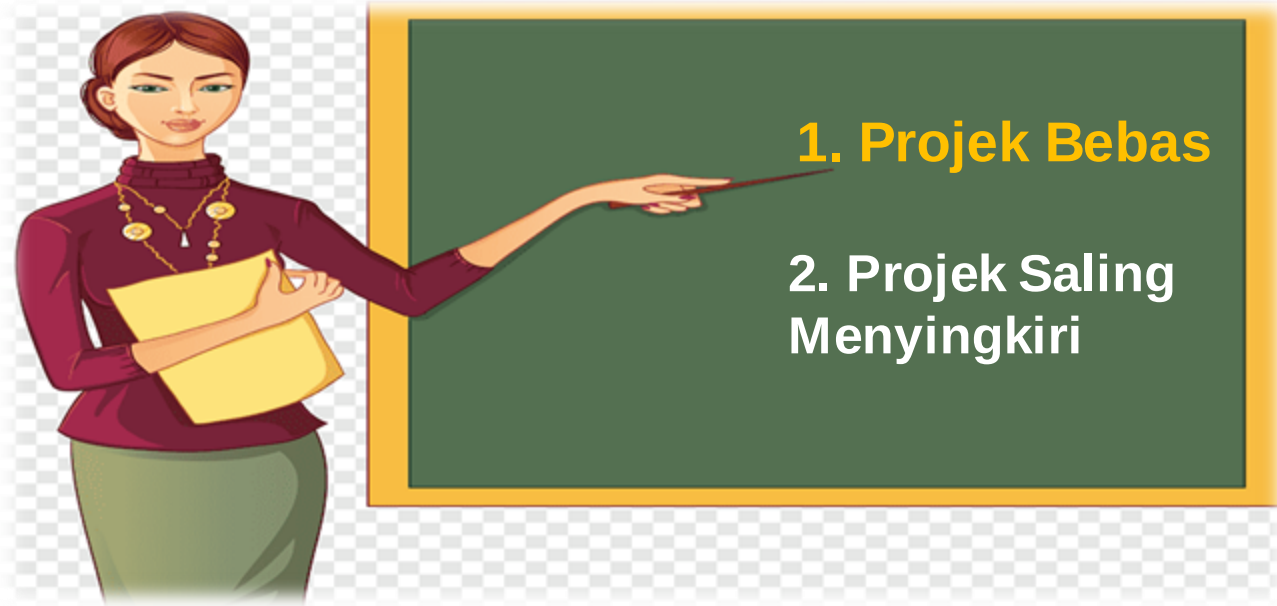
c) Jenis Projek Modal

iii. Projek Penggantian

- Merujuk kepada pelaburan untuk mengganti aset-aset firma yang telah rosak atau ketinggalan zaman.
- Untuk meningkatkan kecekapan, firma perlu membuat pembelian kenderaan baru bagi menggantikan kenderaan yang telah rosak atau menggantikan peralatan baru yang telah mengalami keusangan.
- Firma perlu membuat perbandingan dari segi kos dan penjimatan yang boleh dinikmati dengan melakukan penggantian aset tersebut.
- Risiko bagi projek ini lebih rendah berbanding projek pengembangan.
- Contoh, Encik Ahmad ingin menggantikan dapur masak di semua cawangannya kerana telah usang.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

d) Pengkelasan Projek Modal



8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

d) Pengkelasan Projek Modal



Projek Bebas

- ❖ Projek yang tidak berkaitan antara satu sama lain.
- ❖ Penerimaan sesuatu projek tidak akan menghalang penerimaan projek lain.
- ❖ Contoh: Bagi Encik Ali yang mempunyai perniagaan fotostat, pembelian mesin fotostat dan pembelian penghawa dingin saling tidak berkaitan.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

d) Pengkelasan Projek Modal



Projek Saling Menyingkiri

- Penerimaan sesuatu projek akan menyebabkan projek yang lain akan ditolak.
- Contoh, Encik Ali terpaksa membuat pilihan samada hendak membuat pembelian mesin fotostat berjenama Xerox atau Toshiba.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

e) Hubungkait Jenis Projek dengan Pengkelasan Projek



i. Projek Bebas

- Sama ada jenis projek adalah projek baru, pengembangan atau projek penggantian, projek yang dipilih boleh jadi satu, dua atau kesemua projek yang dicadangkan yang memenuhi kriteria keputusan berpandukan teknik penilaian yang digunakan.
- Contoh, Syarikat Boots pengeluar kasut bercadang membuka kilang baru dan membuka taman tema adalah saling tidak berkaitan.

8.1 PENGENALAN BELANJAWAN MODAL

e) Hubungkait Jenis Projek dengan Pengkelasan Projek



ii. Projek Saling Menyingkiri

- Jika salah satu projek (sama ada jenis projek projek baru, pengembangan atau penggantian) diterima maka projek lain tidak akan dipilih.
- Syarikat hanya memilih satu projek terbaik antara semua cadangan pelaburan.
- Contoh, Syarikat Boots ingin meningkatkan pengeluaran kasut, syarikat mempertimbangkan sama ada membeli mesin baru atau membaiki mesin lama. Hanya satu projek akan diterima kerana kedua-dua projek ini adalah untuk mencapai objektif yang sama.

BAB 8.1

PENGENALAN BELANJAWAN MODAL: f) Mengaplikasi Teknik Penilaian Projek Modal

- ☐ Tempoh Bayar Balik (TBB)
- ☐ Tempoh Bayar Balik Terdiskaun
- ☐ Nilai Kini Bersih (NKB)
- ☐ Indeks Keberuntungan (IK)



1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)



- Tempoh masa yang diperlukan untuk mendapatkan pulangan bersih pelaburan bagi menampung kos yang terlibat.

FORMULA:

a. Aliran Tunai Seragam

$$\text{TBB} = \frac{\text{Pelaburan Permulaan}}{\text{Aliran Tunai Tahunan}}$$

1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

a. Aliran Tunai Seragam:



Keputusan Pemilihan Projek

- Tempoh Bayar Balik dibanding dengan jangka hayat projek.
- Tempoh Bayar Balik dibandingkan dengan tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.
- Jika projek alternatif, banding tempoh yang mana pendek.
- Jika TBB kurang dari tempoh penerimaan maksimum, **projek akan diterima** dan sebaliknya.

1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

a. Aliran Tunai Seragam:

Contoh:

TBB Projek A = 3 Tahun

Jangka Hayat Projek A = 5 Tahun

Maka Pengurus Syarikat boleh melaksanakan projek tersebut kerana TBB projek tersebut lebih singkat tempohnya selama 2 tahun berbanding jangka hayat projek.



1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

a. Aliran Tunai Seragam:

Contoh:

TBB Projek A = 3 Tahun

**Tempoh Yang Ditetapkan Oleh Pihak
Pengurusan = 3.5 Tahun**

Maka Pengurus Syarikat boleh melaksanakan projek tersebut kerana TBB projek tersebut lebih singkat tempohnya selama 0.5 tahun berbanding syarat yang ditetapkan oleh Pihak Pengurusan Syarikat.



1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

a. Aliran Tunai Seragam:

Contoh:

TBB Projek A = 3 Tahun

TBB Projek B = 5 Tahun

Maka Pengurus Syarikat boleh pilih untuk melaksanakan Projek A kerana TBB projek tersebut lebih singkat tempohnya selama 2 tahun berbanding TBB Projek B.



1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

a. Aliran Tunai Seragam:

Contoh:

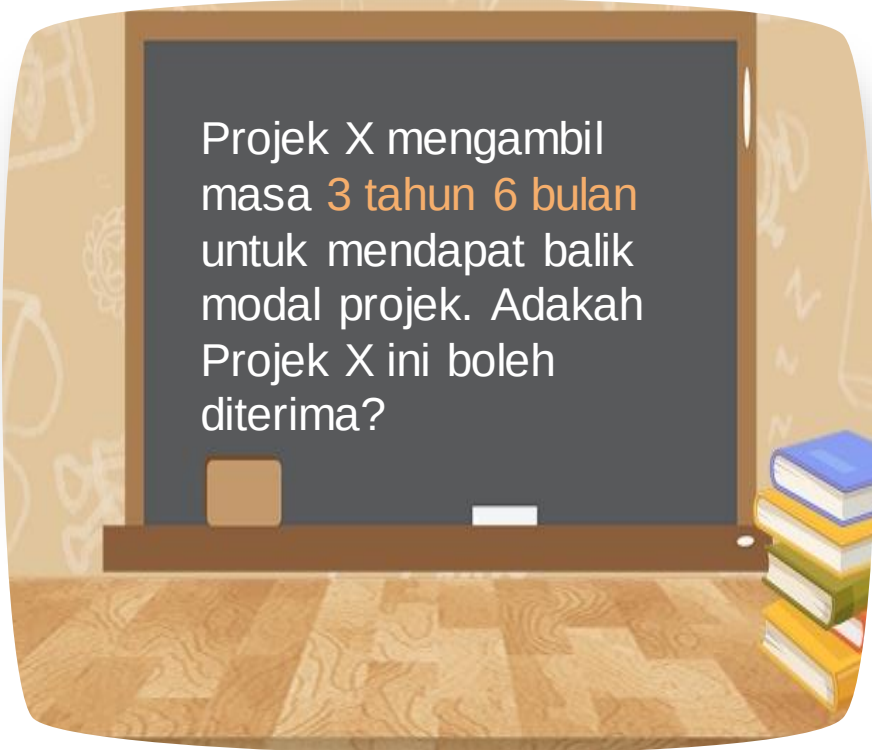
Projek X dijangka akan melibatkan aliran keluar tunai sebanyak **RM700,000** dan dijangka menghasilkan aliran masuk tunai sebanyak **RM200,000** setiap tahun sepanjang jangka hayat projek iaitu **5 tahun**.
Apakah tempoh bayar balik Projek X?

$$\begin{aligned} \text{TBB} &= \frac{\text{Pelaburan Permulaan}}{\text{Aliran Tunai Tahunan}} \\ &= \frac{\text{RM700,000}}{\text{RM200,000}} \\ &= \mathbf{3.5 \text{ tahun @ 3 tahun 6 bulan}} \end{aligned}$$



1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

a. Aliran Tunai Seragam:



Projek X mengambil masa **3 tahun 6 bulan** untuk mendapat balik modal projek. Adakah Projek X ini boleh diterima?

Keputusan Pemilihan Projek:

- Projek X boleh diterima kerana TBB projek 3 tahun 6 bulan kurang daripada jangka hayat projek iaitu 5 tahun.
- Sekiranya pihak pengurusan menetapkan syarat tempoh bayar balik 4 tahun, projek ini juga boleh diterima.

1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

b. Aliran Tunai Tidak Seragam:



FORMULA:

$TBB = Thn\ Sblm + \frac{\text{Baki yang diperlukan dalam AT Terkumpul}}{AT\ Tahunan\ tahun\ selepas}$

1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

b. Aliran Tunai Tidak Seragam:

- Tempoh Bayar Balik dibanding dengan jangka hayat projek.
- Tempoh Bayar Balik dibandingkan dengan tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.
- Jika projek alternatif, banding tempoh yang mana pendek.
- Jika TBB kurang dari tempoh penerimaan maksimum, projek akan diterima.
- Jika TBB melebihi tempoh penerimaan maksimum, projek akan ditolak.

Keputusan
Pemilihan
Projek

1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

b. Aliran Tunai Tidak Seragam:

Contoh:

Andaikan sebuah firma sedang mempertimbangkan satu projek baru yang bernilai RM500,000 dan mempunyai hayat ekonomi projek 4 tahun. Aliran tunai bersih projek ini adalah seperti berikut:

Tahun	Aliran Tunai Tahunan (RM)
1	150,000
2	150,000
3	150,000
4	200,000

1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

b. Aliran Tunai Tidak Seragam:

Contoh:

Andaikan sebuah firma sedang mempertimbangkan satu projek baru yang bernilai RM500,000 dan mempunyai hayat ekonomi projek 4 tahun. Aliran tunai bersih projek ini adalah seperti berikut:

Tahun	Aliran Tunai Tahunan (RM)	Aliran Tunai Terkumpul (RM)
1	150,000	150,000
2	150,000	300,000
3	150,000	450,000
4	200,000	650,000



1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

b. Aliran Tunai Tidak Seragam:

FORMULA:

$$TBB = T_{hn} S_{blm} + \left[\frac{\text{Baki yang diperlukan dalam AT Terkumpul}}{\text{AT Tahunan tahun selepas}} \right]$$

$$TBB = 3 + \left[\frac{RM500,000 - RM450,000}{RM200,000} \right]$$

$$= 3 + 0.25 \text{ tahun}$$

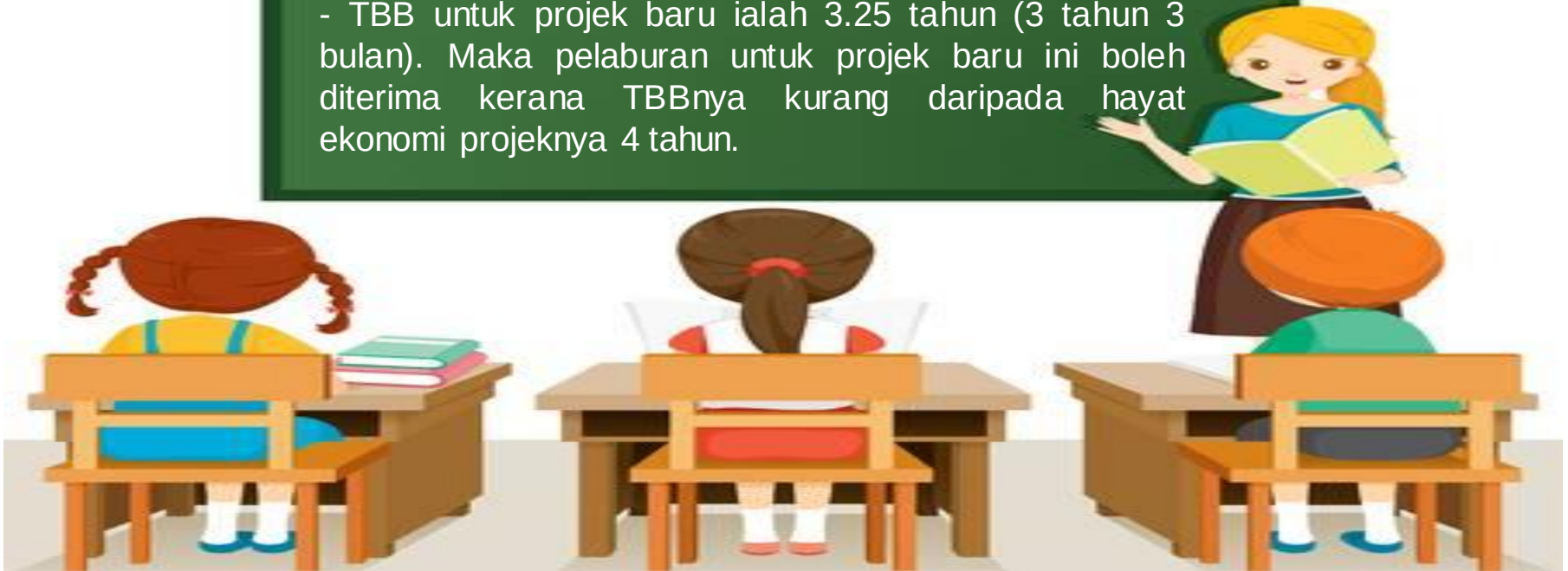
$$= \mathbf{3.25 \text{ tahun @ 3 tahun 3 bulan}}$$

1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

b. Aliran Tunai Tidak Seragam:

Keputusan Pemilihan Projek:

- TBB untuk projek baru ialah 3.25 tahun (3 tahun 3 bulan). Maka pelaburan untuk projek baru ini boleh diterima kerana TBBnya kurang daripada hayat ekonomi projeknya 4 tahun.



1. Teknik Tempoh Bayar Balik (TBB)

Rumusan:

Aliran Tunai Seragam	Aliran Tunai Tidak Seragam														
TBB = <u>Pelaburan Permulaan</u> Aliran Tunai Tahunan	$\text{TBB} = \text{Thn Sblm} + \left[\frac{\text{Baki diperlukan dlm AT Terkumpul}}{\text{AT Tahunan tahun selepas}} \right]$														
	<table><tr><th>Tahun</th><th>Aliran tunai tahunan (RM)</th><th>Aliran Tunai Terkumpul (RM)</th></tr><tr><td>0</td><td>(25000)</td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>10000</td><td>10000</td></tr><tr><td>2</td><td>10000</td><td>20000</td></tr><tr><td>3</td><td>8000</td><td>28000</td></tr></table>	Tahun	Aliran tunai tahunan (RM)	Aliran Tunai Terkumpul (RM)	0	(25000)		1	10000	10000	2	10000	20000	3	8000
Tahun	Aliran tunai tahunan (RM)	Aliran Tunai Terkumpul (RM)													
0	(25000)														
1	10000	10000													
2	10000	20000													
3	8000	28000													

2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

- Bilangan tahun yang diambil untuk mendapatkan kembali pelaburan awal daripada aliran tunai terdiskaun.
- Aliran tunai dijangka akan didiskaunkan kepada nilai kini terdahulu menggunakan kadar pulangan atau kos modal syarikat.

FORMULA:

$$TBBD = Thn\ Sblm + \left[\frac{\text{Baki yang diperlukan dalam NK Terkumpul}}{NK\ Tahunan\ tahun\ selepas} \right]$$

2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

Aliran Tunai Seragam atau Tidak Seragam

Keputusan Pemilihan Projek:

- Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD) dibanding dengan jangka hayat projek.
- TBBD dibandingkan dengan tempoh yang ditetapkan oleh pihak pengurusan.
- Jika projek alternatif, banding **tempoh yang mana pendek.**
- Jika TBBD kurang dari tempoh penerimaan maksimum, **projek akan diterima.**
- Jika TBBD melebihi tempoh penerimaan maksimum, **projek akan ditolak.**

2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

Aliran Tunai Seragam atau Tidak Seragam:

Contoh:

TBBD Projek A = 3 Tahun

Jangka Hayat Projek A = 5 Tahun

Maka Pengurus Syarikat boleh melaksanakan projek tersebut kerana TBBD projek tersebut lebih singkat tempohnya selama 2 tahun berbanding jangka hayat projek.



2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

Aliran Tunai Seragam atau Tidak Seragam:

Contoh:

TBBD Projek A = 3 Tahun

**Tempoh Yang Ditetapakan Oleh Pihak Pengurusan
= 3.5 Tahun**

Maka Pengurus Syarikat boleh
melaksanakan projek tersebut kerana TBBD
projek tersebut lebih singkat tempohnya
selama 0.5 tahun berbanding syarat yang
ditetapkan oleh Pihak Pengurusan Syarikat.



1. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

Aliran Tunai Seragam atau Tidak Seragam:

Contoh:

TBBD Projek A = 3 Tahun

TBBD Projek B = 5 Tahun

Maka Pengurus Syarikat boleh pilih untuk melaksanakan Projek A kerana TBBD projek tersebut lebih singkat tempohnya selama 2 tahun berbanding TBBD Projek B.



2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

Contoh 1:

Aura Jewels sedang mempertimbangkan dua projek baru, Projek Diamond dan Projek Aquamarine. Syarikat menetapkan kadar pulangan yang dikehendaki sebanyak 10% dengan pelaburan awal bagi kedua-dua projek ialah RM30,000. Tempoh bayaran balik maksimum ialah 4 tahun. Tentukan projek mana yang harus dipilih berdasarkan teknik **Tempoh Bayaran Balik Terdiskaun (TBBD)**. Aliran tunai adalah seperti berikut:

Tahun	Projek Diamond (RM)	Projek Aquamarine (RM)
1	9,000	15,000
2	9,000	14,000
3	9,000	13,000
4	9,000	12,000
5	9,000	11,000

2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

a. Aliran Tunai Seragam (Projek Diamond):

Tahun	Aliran tunai (RM)	PVIF (10%)	NK Aliran Tunai (RM)	NK AT Terkumpu I (RM)
1	9,000	0.9091	8,181.90	8,181.90
2	9,000	0.8264	7,437.60	15,619.50
3	9,000	0.7513	6,761.70	22,381.20
4	9,000	0.6830	6,147.00	28,528.20
5	9,000	0.6209	5,588.10	34,116.30

$$IO = \text{RM } 30,000$$
$$i = 10\%$$



2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

a. Aliran Tunai Seragam

Contoh 1 : Projek Diamond

$$\text{TBBD} = \text{Thn Sblm} + \left[\frac{\text{Baki diperlukan dlm NK Terkumpul}}{\text{NK Tahunan tahun selepas}} \right]$$

$$\begin{aligned} \text{TBBD} &= 4 + \left[\frac{\text{RM30,000} - \text{RM28,528.20}}{\text{RM5,588.10}} \right] \\ &= \mathbf{4.26 \text{ tahun @ 4 tahun 3 bulan}} \end{aligned}$$

2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

a. Aliran Tunai Tidak Seragam (Projek Aquamarine):

Tahun	Aliran tunai (RM)	PVIF (10%)	NK Aliran Tunai (RM)	NK AT Berkumpul (RM)
1	15,000	0.9091	13,636.50	13,636.50
2	14,000	0.8264	11,569.60	25,206.10
3	13,000	0.7513	9,766.90	34,973.00
4	12,000	0.6830	8,196.00	43,169.00
5	11,000	0.6209	6,829.90	49,998.90

IO = RM 30,000
 $i = 10\%$



2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

a. Aliran Tunai Tidak Seragam:

Contoh 1: Projek Aquamarine

$$\text{TBBD} = \text{Thn Sblm} + \left[\frac{\text{Baki diperlukan dlm NK Terkumpul}}{\text{NK Tahunan tahun selepas}} \right]$$

$$\text{TBBD} = 2 + \left[\frac{\text{RM30,000} - \text{RM25,206.10}}{\text{RM9,766.90}} \right]$$

$$= 2.49 \text{ tahun}$$

$$= \mathbf{2 \text{ tahun } 6 \text{ bulan}}$$

2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

Contoh 1



TBBD - Projek Diamond = 4.26 tahun

(4 tahun 3 bulan)

TBBD-Projek Aquamarine = 2.49 tahun

(2 tahun 6 bulan)

Keputusan Pemilihan Projek:

- Aura Jewels sepatutnya memilih Projek Aquamarine dan menolak Projek Diamond.
- TBBD Projek Aquamarine kurang daripada tempoh maksimum yang dikehendaki oleh syarikat iaitu 4 tahun.
- Projek Aquamarine sepatutnya dipilih sama ada ia projek bebas atau saling menyingkiri.



2. Teknik Tempoh Bayar Balik Terdiskaun (TBBD)

Rumusan:

Aliran Tunai Seragam					Aliran Tunai Tidak Seragam				
TBBD = Thn Sblm + <u>Baki diperlukan dlm NK Terkumpul</u> NK Tahunan tahun selepas									
Tahun	Aliran Tunai (RM)	PVIF (11%)	NK Aliran Tunai (RM)	NK Terkumpul (RM)	Tahun	Aliran Tunai (RM)	PVIF (11%)	NK Aliran Tunai (RM)	NK Terkumpul (RM)
0	(200)				0	(200)			
1	100	0.9009	90.09	90.09	1	100	0.9009	90.09	90.09
2	100	0.8116	81.16	171.25	2	200	0.8116	162.32	253.41
3	100	0.7312	73.12	244.37	3	300	0.7312	219.36	472.77

BAB 8.1

PENGENALAN BELANJAWAN MODAL:

f) Mengaplikasi Teknik Penilaian Projek Modal



3. Teknik Nilai Kini Bersih (NKB)

- Teknik ini menentukan keputusan pembelanjawan modal dengan cara **mendiskaunkan jangkaan aliran tunai** pada masa depan kepada nilai kini aliran tunai **pada kadar diskaun tertentu**.
- Teknik ini **membandingkan** nilai kini aliran tunai masuk dengan nilai kini aliran tunai keluar.
- Perbezaan di antara kedua-dua nilai kini disebut **Nilai Kini Bersih**.



3. Teknik Nilai Kini Bersih (NKB)

Aliran Tunai Seragam atau Tidak Seragam

Keputusan Pemilihan Projek:

- ❑ Nilai Kini Bersih **positif** menunjukkan nilai kini aliran tunai masuk melebihi nilai kini aliran tunai keluar dan projek pelaburan boleh **diterima** kerana nilai positif ini dapat menambah kekayaan pemegang saham.
- ❑ Nilai Kini Bersih **negatif** menunjukkan nilai kini aliran tunai masuk kurang daripada nilai kini aliran tunai keluar dan projek pelaburan harus **ditolak**.
- ❑ Jika Nilai Kini Bersih **sifar**, nilai kini aliran tunai masuk bersamaan dengan nilai kini aliran tunai keluar. Projek pelaburan boleh **diterima** kerana projek ini mampu untuk memenuhi kadar pulangan yang dikehendaki oleh pembiaya modal.

3. Teknik Nilai Kini Bersih (NKB)

FORMULA:

- Aliran Tunai Seragam

$$\text{NKB} = \text{PMT (PVIFA } i, n) - I$$

PMT	- Aliran tunai tahunan
I	- Pelaburan awal projek
I	- Kadar Diskaun
n	- Jangkamasa projek



3. Teknik Nilai Kini Bersih (NKB)

Contoh 1

Aura Jewels sedang mempertimbangkan dua projek baru, Projek Diamond dan Projek Aquamarine. Syarikat menetapkan kadar pulangan yang dikehendaki sebanyak 10% dengan pelaburan awal bagi kedua-dua projek ialah RM30,000. Tempoh bayaran balik maksimum ialah 4 tahun. Tentukan projek mana yang harus dipilih berdasarkan teknik **Nilai Kini Bersih (NKB)**. Aliran tunai adalah seperti berikut:

Tahun	Projek Diamond (RM)	Projek Aquamarine (RM)
1	9,000	15,000
2	9,000	14,000
3	9,000	13,000
4	9,000	12,000
5	9,000	11,000

3. Teknik Nilai Kini Bersih (NKB)

a. Aliran Tunai Seragam

Contoh 1 : Projek Diamond

ATAU

$$\begin{aligned}\text{NKB} &= \text{PMT (PVIFA } i, n) - I \\ &= 9,000 (\text{PVIFA } 10\%, 5) - 30,000 \\ &= 9,000 (3.7908) - 30,000 \\ &= 34,117.20 - 30,000 \\ &= \text{RM}4,117.20\end{aligned}$$

Tahun	Aliran Tunai (RM)	PVIFA (10%)	Nilai Kini (RM)
0	(30,000)	1.0000	(30,000)
1 - 5	9,000	3.7908	34,117.20
		NKB	4,117.20

3. Teknik Nilai Kini Bersih (NKB)

b. Aliran Tunai Tidak Seragam

Contoh 1: Projek Aquamarine

Tahun	Aliran tunai (RM)	PVIF (10%)	Nilai Kini (RM)
1	15,000	0.9091	13,636.50
2	14,000	0.8264	11,569.60
3	13,000	0.7513	9,766.90
4	12,000	0.6830	8,196.00
5	11,000	0.6209	6,829.90
		Σ Nilai Kini	49,998.90
		(-) Pelaburan Awal	30,000
		Nilai Kini Bersih	19,998.90

3. Teknik Nilai Kini Bersih (NKB)

Keputusan Pemilihan Projek:

- ❑ Jika Aura Jewels menetapkan projeknya **saling menyingkiri**, Projek Aquamarine harus dipilih kerana Nilai Kini Bersih Projek Aquamarine adalah **positif** dan **lebih tinggi** iaitu RM 19,998.90 daripada Projek Diamond iaitu RM4,117.20
- ❑ Jika pihak syarikat menetapkan projeknya adalah projek **bebas**, **kedua-dua Projek Diamond** dan **Projek Aquamarine boleh dipilih** kerana **Nilai Kini Bersih positif** dan mampu untuk memenuhi kadar pulangan yang dikehendaki oleh pembiaya modal.

4. Teknik Indeks Keberuntungan (IK)

- Merupakan **nisbah** antara nilai kini aliran tunai masuk dan kos pelaburan permulaan.

FORMULA :

$$\text{Indeks Keberuntungan} = \frac{\sum \text{Nilai Kini Aliran Tunai Masuk}}{\text{Kos Pelaburan Permulaan}}$$

4. Teknik Indeks Keberuntungan (IK)

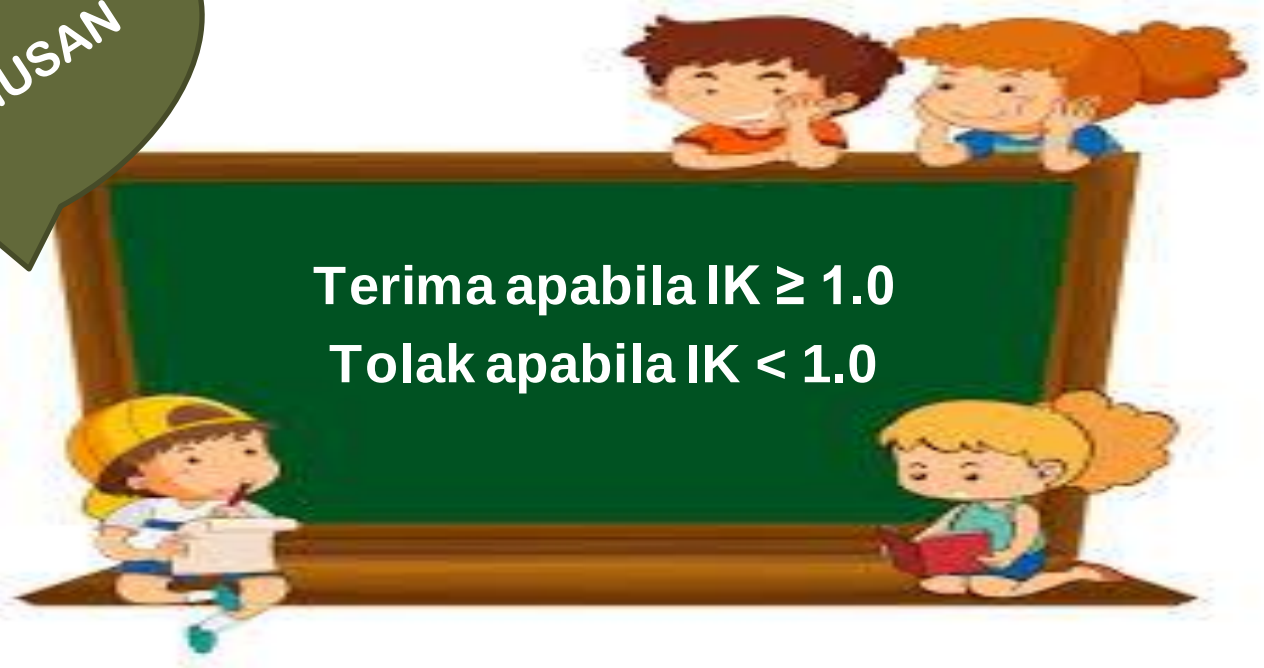
Keputusan Pemilihan Proyek:

- ❑ Jika IK melebihi atau sama dengan 1, proyek boleh **diterima**.
- ❑ Jika IK kurang daripada 1, proyek **ditolak**.
- ❑ Proyek saling menyingkiri, proyek yang **IK tertinggi akan dipilih** dengan syarat **melebihi 1**.
- ❑ Proyek bebas, **semua** proyek yang **IK melebihi 1** boleh **diterima**.



4. Teknik Indeks Keberuntungan (IK)

RUMUSAN



Terima apabila $IK \geq 1.0$
Tolak apabila $IK < 1.0$

4. Teknik Indeks Keberuntungan (IK)

Contoh 1:

Aura Jewels sedang mempertimbangkan dua projek baru, Projek Diamond dan Projek Aquamarine. Syarikat menetapkan kadar pulangan yang dikehendaki sebanyak 10% dengan pelaburan awal bagi kedua-dua projek ialah RM30,000. Tempoh bayaran balik maksimum ialah 4 tahun. Tentukan projek mana yang harus dipilih berdasarkan teknik **Indeks Keberuntungan (IK)**. Aliran tunai adalah seperti berikut:

Tahun	Projek Diamond (RM)	Projek Aquamarine (RM)
1	9,000	15,000
2	9,000	14,000
3	9,000	13,000
4	9,000	12,000
5	9,000	11,000

4. Teknik Indeks Keberuntungan (IK)

Contoh 1 : Projek Diamond

$$IK = \frac{\sum NK \text{ Aliran Tunai Masuk}}{\text{Kos Pelaburan Permulaan}}$$

$$= \frac{PMT (PVIFA i, n)}{\text{Kos Pelaburan Permulaan}}$$

$$= \frac{9,000 (PVIFA_{10\%,5})}{RM 30,000}$$

$$IK = \frac{9,000 (3.7908)}{RM 30,000}$$

$$= \frac{RM34,117.20}{RM 30,000}$$

$$= 1.14$$

4. Teknik Indeks Keberuntungan (IK)

Contoh 1 : Projek Aquamarine

Tahun	Aliran tunai (RM)	PVIF (10%)	Nilai Kini (RM)
1	15,000	0.9091	13,636.50
2	14,000	0.8264	11,569.60
3	13,000	0.7513	9,766.90
4	12,000	0.6830	8,196.00
5	11,000	0.6209	6,829.90
		Σ Nilai Kini	49,998.90

$$\begin{aligned} \text{IK} &= \frac{\Sigma \text{NK Aliran Tunai Masuk}}{\text{Kos Pelaburan Permulaan}} \\ &= \frac{\text{RM}49,998.90}{\text{RM}30,000} \\ &= 1.17 \end{aligned}$$

4. Teknik Indeks Keberuntungan (IK)

Contoh 1 Keputusan Pemilihan Projek:

IK Diamond = 1.14
IK Aquamarine = 1.17



Three cartoon boys are looking at a board. The boy on the left has dark curly hair and is wearing a green and white striped shirt. The boy in the middle has brown hair and is wearing a blue and white striped shirt. The boy on the right has brown hair and is wearing an orange shirt, with his hand near his face in a thoughtful pose.

- ❑ Jika projek **saling menyingkiri**, Aura Jewels perlu memilih **Projek Aquamarine** kerana **IK melebihi 1** dan **lebih tinggi** berbanding Projek Diamond.
- ❑ Jika projek **bebas**, Aura Jewels perlu memilih **kedua-dua Projek Aquamarine dan Projek Diamond** kerana **kedua-dua IK melebihi 1** tetapi Projek Aquamarine diutamakan.

BAB 8.1

PENGENALAN BELANJAWAN MODAL: g) Menghuraikan kebaikan & kelemahan Teknik Penilaian Projek Modal

- ☐ Tempoh Bayar Balik (TBB)
- ☐ Tempoh Bayar Balik Terdiskaun
- ☐ Nilai Kini Bersih (NKB)
- ☐ Indeks Keberuntungan (IK)





Kebaikan:

- i. Ia dapat melihat tempoh masa yang diambil oleh sesuatu projek untuk mendapat balik jumlah pelaburan asalnya. Semakin cepat kos pelaburan diperolehi semakin baik sesuatu projek itu.
- ii. Ia mudah difahami dan senang dikira.
- iii. Penapis awal untuk mencari projek yang mempunyai prospek dan menyingkirkan projek-projek yang lewat menghasilkan pulangan.



Tempoh
Bayar Balik
(TBB)



Kelemahan:

- i. Tidak mengambil kira nilai masa wang kerana aliran tunai projek tidak didiskaunkan. Semua aliran tunai masuk pada masa hadapan dianggap mempunyai nilai yang sama seperti masa sekarang.
- ii. Tidak mengambil kira aliran tunai selepas tempoh bayar balik.
- iii. Kaedah ini tidak menunjukkan sebarang ukuran keuntungan.



Tempoh
Bayar Balik
(TBB)

Kebaikan:

- i. Ia dapat melihat tempoh masa yang diperlukan untuk mendapatkan nilai aliran tunai terdiskaun, supaya menyamai pelaburan awal.
- ii. Ia mudah difahami dan senang dikira.
- iii. Ia mengambil kira nilai masa wang.

Kelemahan:

- i. Tidak dapat melihat pulangan dalam nilai wang.

**Tempoh
Bayar Balik
Terdiskaun**



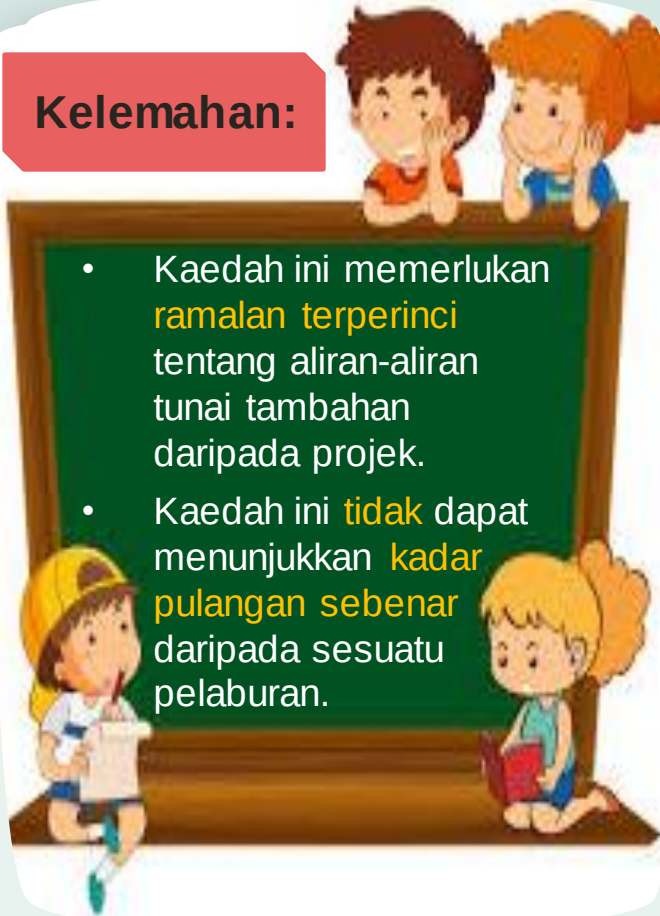


- i. Mengambil kira **nilai masa wang**
- ii. Mengambil kira **risiko aliran tunai masa hadapan**
- iii. **Kekayaan pemilik** diambil kira dengan memilih projek yang memberi pulangan melebihi kos modal.
- iv. Dapat menunjukkan nilai **lebih** dalam bentuk **wang** (RM).

Kebaikan:

Kelemahan:

- Kaedah ini memerlukan **ramalan terperinci** tentang aliran-aliran tunai tambahan daripada projek.
- Kaedah ini **tidak** dapat menunjukkan **kadar pulangan sebenar** daripada sesuatu pelaburan.



**Nilai
Kini
Bersih**



- Mengambil kira nilai masa wang
- Mengambil kira risiko aliran tunai masa hadapan
- Kekayaan pemilik diambil kira dengan memilih projek yang memberi pulangan melebihi kos modal.
- Dapat mengetahui nisbah keuntungan atas sesuatu projek pelaburan.

Kebaikan:



- Kaedah ini memerlukan **ramalan terperinci** tentang aliran-aliran tunai tambahan daripada projek.
- Kaedah ini **tidak dapat menunjukkan kadar pulangan** dalam nilai kewangan daripada sesuatu pelaburan.

Kelemahan:



Indeks Keberuntungan



SEKIAN.....
TERIMA KASIH

Mizz Lynn_Amin@kms